תרגיל 5 - פתרון

מתמטיקה בדידה 2025-2026

תאריך אחרון להגשה: 7.12.25 בשעה 23:59

1. עבור כל אחת מהפונקציות הבאות קבעו האם היא חח"ע והאם היא על. הוכיחו את כל קביעותיכם:

א. $f: P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N}) \to P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N}) \quad , \quad f(A,B) = (A \setminus B, A \cap B)$

ב. $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N} \quad , \quad f(n) = k$ כאשר k הוא הטבעי הגדול ביותר כך ש-$n \geq k^2$.

ג. $f: P(\mathbb{N}) \to P(\mathbb{N}) \quad , \quad f(A) = A \,\Delta\, \{1,2\}$

פתרון:

א. **הפונקציה לא חח"ע:**

- נבחר $(\{1\},\{2\}), (\{1\},\{3\}) \in P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N})$.
- ברור ש-$(\{1\},\{2\}) \neq (\{1\},\{3\})$.
- אבל $f(\{1\},\{2\}) = f(\{1\},\{3\}) = (\{1\},\emptyset)$, לכן f לא חח"ע.

הפונקציה לא על:

- ניתן דוגמה לאיבר בטווח שאין לו מקור בתחום.
- נבחר $(\{1\},\{1\}) \in P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N})$.
- נניח בשלילה שקיים $(A,B) \in P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N})$ כך ש-$f(A,B) = (\{1\},\{1\})$.
- לכן, מהגדרת f מתקיים: $A \setminus B = \{1\}\,,\ \ A \cap B = \{1\}$.
- מהגדרת ההפרש $1 \notin B$ אבל מהגדרת החיתוך $1 \in B$ - סתירה!

ב. **הפונקציה לא חח"ע:**

- נבחר $n_1 = 9, n_2 = 10 \in \mathbb{N}$.
- ברור ש-$n_1 \neq n_2$.
- אבל $f(9) = f(10) = 3$, לכן f לא חח"ע.

הפונקציה על:

- יהי $b \in \mathbb{N}$.
- נבחר את $a = b^2$. ברור ש-$a \in \mathbb{N}$.
- מתקיים: $f(a) = b$ כי b הוא הטבעי הגדול ביותר כך ש-$b^2 \leq a$.
- מצאנו שלכל איבר בטווח קיים מקור בתחום לכן f על.

ג. הפונקציה חח"ע:

- תהיינה $A_1, A_2 \in P(\mathbb{N})$. נניח ש-$f(A_1) = f(A_2)$.
- כלומר מתקיים: $A_1\Delta\{1,2\} = A_2\Delta\{1,2\}$
- נפעיל על שני האגפים הפרש סימטרי עם $\{1,2\}$ ונקבל:

$$(A_1\Delta\{1,2\})\Delta\{1,2\} = (A_2\Delta\{1,2\})\ \Delta\{1,2\}$$

- יש קיבוץ בהפרש סימטרי, לכן נקבל:

$$A_1\Delta(\{1,2\}\Delta\{1,2\}) = A_2\Delta(\{1,2\}\Delta\{1,2\})$$

- מתכונת הפרש סימטרי נקבל:

$$A_1\Delta\emptyset = A_2\Delta\emptyset$$

- מתכונת הפרש סימטרי נקבל:

$A_1 = A_2$ כנדרש.

הפונקציה על:

- תהי $B \in P(\mathbb{N})$.
- נבחר $A = B\Delta\{1,2\}$. ברור ש-$A \in P(\mathbb{N})$.
- מתקיים: $f(A) = A\Delta\{1,2\} = (B\Delta\{1,2\})\Delta\{1,2\} = B\Delta(\{1,2\}\Delta\{1,2\}) = B\Delta\emptyset = B$.
- הוכחנו שלכל איבר בטווח קיים מקור בתחום, לכן f על.

2. תהיינה A,B,C,D קבוצות לא ריקות ותהיינה $f:A\to C\ ,\ \ g:B\to D$ פונקציות.

נגדיר $h:A\times B\to C\times D$ באופן הבא: $h(a,b)=\big(f(a),g(b)\big)$

הוכיחו:

א. h חח"ע אם"ם f,g חח"ע.

ב. h על אם"ם f,g על.

הערה: חשבו מדוע מופיעה הדרישה שהקבוצות אינן ריקות והיכן משתמשים בזה בהוכחות.

פתרון:

א. נוכיח את שני הכיוונים:

$\Leftarrow$ **נניח**: h חח"ע

נוכיח: g חח"ע (באופן דומה ניתן להראות ש-f חח"ע)

- יהיו $b_1,b_2\in B$ המקיימים $g(b_1)=g(b_2)$ (נראה $b_1=b_2$).
- ידוע ש-A אינה ריקה לכן קיים $a\in A$.
- מכאן ש-$(a,b_1),(a,b_2)\in A\times B$.
- כמו כן, מהגדרת h מתקיים: $h(a,b_1)=\big(f(a),g(b_1)\big)\,,h(a,b_2)=\big(f(a),g(b_2)\big)$.
- מכיוון שהנחנו $g(b_1)=g(b_2)$ נקבל ש-$h(a,b_1)=h(a,b_2)$.
- מהיות h חח"ע נקבל ש-$(a,b_1)=(a,b_2)$ ובפרט (לפי הגדרת שוויון בין זוגות סדורים), מתקיים $b_1=b_2$.

$\Rightarrow$ **נניח**: f,g חח"ע

נוכיח: h חח"ע

- יהיו $(a_1,b_1),(a_2,b_2)\in A\times B$ המקיימים $h(a_1,b_1)=h(a_2,b_2)$.
- מהגדרת h מתקיים $\big(f(a_1),g(b_1)\big)=\big(f(a_2),g(b_2)\big)$.
- משוויון זוג סדור מתקיים: $f(a_1)=f(a_2)\ \wedge\ g(b_1)=g(b_2)$.
- מהיות f,g חח"ע מתקיים $a_1=a_2\ \wedge\ b_1=b_2$.
- משוויון זוג סדור מתקיים $(a_1,b_1)=(a_2,b_2)$.

ב. נוכיח את שני הכיוונים:

$\Leftarrow$ **נניח**: h על

נוכיח: g על (באופן דומה ניתן להראות ש-f על)

- יהי $d \in D$ (נראה שקיים $b \in B$ כך ש-$g(b) = d$).
- ידוע ש-C אינה ריקה, לכן קיים $c \in C$.
- מכאן ש-$(c, d) \in C \times D$.
- h על, לכן קיים $(a, b) \in A \times B$ כך ש-$h(a, b) = (c, d)$.
- ספציפית מתקיים $b \in B$.
- מהגדרת h נסיק ש-$h(a, b) = (c, d)$.
- מכאן שמתקיים $\big(f(a), g(b)\big) = (c, d)$ ובפרט $g(b) = d$.

$\Rightarrow$ **נניח**: f, g על

נוכיח: h על

- יהי $(c, d) \in C \times D$. מכאן ש-$c \in C$ וגם $d \in D$.
- מכיוון ש-$c \in C$ ו-f על, הרי שקיים $a \in A$ כך ש-$f(a) = c$.
- מכיוון ש-$d \in D$ ו-g על, הרי שקיים $b \in B$ כך ש-$g(b) = d$.
- מכך נסיק ש-$(a, b) \in A \times B$.
- לכן, לפי הגדרת h מתקיים: $h(a, b) = \big(f(a), g(b)\big) = (c, d)$.

3. תהי $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ פונקציה.

נגדיר $g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ באופן הבא:
$$g(x)=\begin{cases} f(x) \ , & if\ f(x)\ \ is\ odd \\ \frac{f(x)}{2} \ , & if\ f(x)\ \ is\ even \end{cases}$$

א. הוכיחו: אם g חח"ע אזי f אינה על.

ב. הוכיחו: אם g אינה על אזי f אינה על.

פתרון:

א. הוכחה:

נניח: g חח"ע. נוכיח: f אינה על.

- נניח בשלילה ש-f על.
- לכן קיים $a\in\mathbb{N}$ כך ש-$f(a)=1$.
- כמו כן קיים $b\in\mathbb{N}$ כך ש-$f(b)=2$.
- מהיות f ח"ע בהכרח $a\neq b$ (אם a היה שווה ל-b אז $f(a)$ היה שווה ל-$f(b)$).
- כעת נחשב:

$$g(a)\underbrace{=}_{f(a)\ is\ odd} f(a)=1$$

$$g(b)\underbrace{=}_{f(b)\ is\ even}\frac{f(b)}{2}=\frac{2}{2}=1$$

- הוכחנו שקיימים $a,b\in\mathbb{N}$ כך ש-$a\neq b$ אבל $g(a)=g(b)$ בסתירה לכך ש-g חח"ע.

ב. הוכחה בקונטרה פוזיטיב:

נניח: f על. נוכיח: g על.

- יהי $y\in\mathbb{N}$.
- ברור ש-$2y\in\mathbb{N}$ ומהיות f על קיים $x\in\mathbb{N}$ כך ש-$f(x)=2y$.
- נשים לב ש-$f(x)$ הינו מספר זוגי.
- נבחר את ה-x הנ"ל.
- כעת נחשב: $g(x)\underbrace{=}_{f(x)\ is\ even}\frac{f(x)}{2}=\frac{2y}{2}=y$.
- לכן g על.

4. ענו על הסעיפים הבאים (אין קשר ביניהם):

א. הגדירו פונקציה $f: P(\mathbb{N}\backslash\{7\}) \to P(\mathbb{N})\backslash P(\{7\})$ אשר הינה חח"ע והוכיחו זאת.

ב. נגדיר את הקבוצה A להיות קבוצת כל הפונקציות המלאות מ-$\mathbb{R}$ ל-$\mathbb{R}$.

פורמלית: $A = \{f | f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f\ is\ \underbrace{total}_{\text{מלאה}}\}$.

כעת נגדיר את הפונקציה $H: A \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ באופן הבא: $H(f,a) = f(a)$.

קבעו (ללא צורך בנימוק) האם H חח"ע? האם H על?

פתרון:

א. נגדיר את הפונקציה $f: P(\mathbb{N}\backslash\{7\}) \to P(\mathbb{N})\backslash P(\{7\})$ באופן הבא:

$$f(A) = \begin{cases} A & A \neq \emptyset \\ \{1,7\} & A = \emptyset \end{cases}$$

נוכיח שהפונקציה חח"ע:

- תהיינה $A_1, A_2 \in P(\mathbb{N}\backslash\{7\})$.
- נניח $A_1 \neq A_2$.

נפריד למקרים:

1. $A_1, A_2 \neq \emptyset$: במקרה זה $f(A_1) = A_1\ ,\ f(A_2) = A_2$.

מהיות $A_1 \neq A_2$ הרי ש-$f(A_1) \neq f(A_2)$

2. בה"כ $A_1 = \emptyset\ , A_2 \neq \emptyset$: במקרה זה $f(A_1) = \{1,7\}\ ,\ f(A_2) = A_2$.

אבל בהכרח $A_2 \neq \{1,7\}$ (כי קבוצה זו אינה בתחום של הפונקציה), לכן $f(A_1) \neq f(A_2)$.

ב. **הפונקציה H אינה חח"ע:**

- נבחר $f_1, f_2: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ המוגדרות כך: $f_1(x) = x\ ,\ f_2(x) = x^2$.
- כעת נבחר את הזוגות הסדורים הבאים: $(f_1, 1), (f_2, 1) \in A \times \mathbb{R}$ אשר הינם שונים.
- מתקיים:

$$H(f_1, 1) = f_1(1) = 1\ ,\ H(f_2, 1) = f_2(1) = 1^2 = 1$$

- כלומר $H(f_1, 1) = H(f_2, 1)$ ולכן H לא חח"ע.

הפונקציה H הינה על:

- יהי $y \in \mathbb{R}$.
- נבחר את $(i_{\mathbb{R}}, y) \in A \times \mathbb{R}$.
- מתקיים: $H(i_{\mathbb{R}}, y) = i_{\mathbb{R}}(y) = y$.
- לכן H על.